בס"ד

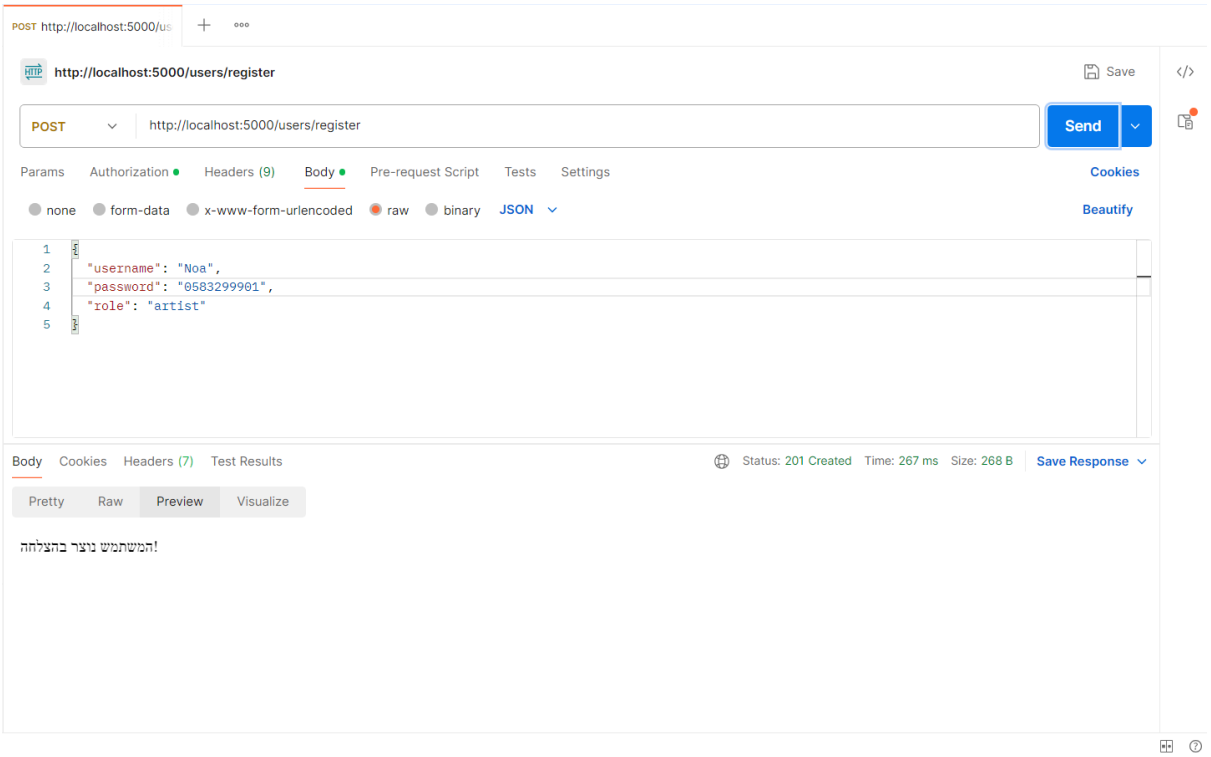
הגשת פרוייקט node.js
עטרה שטיגליץ יד'1 בינה

צילומי מסך postman

1. ניהול משתמשים (User Controller)

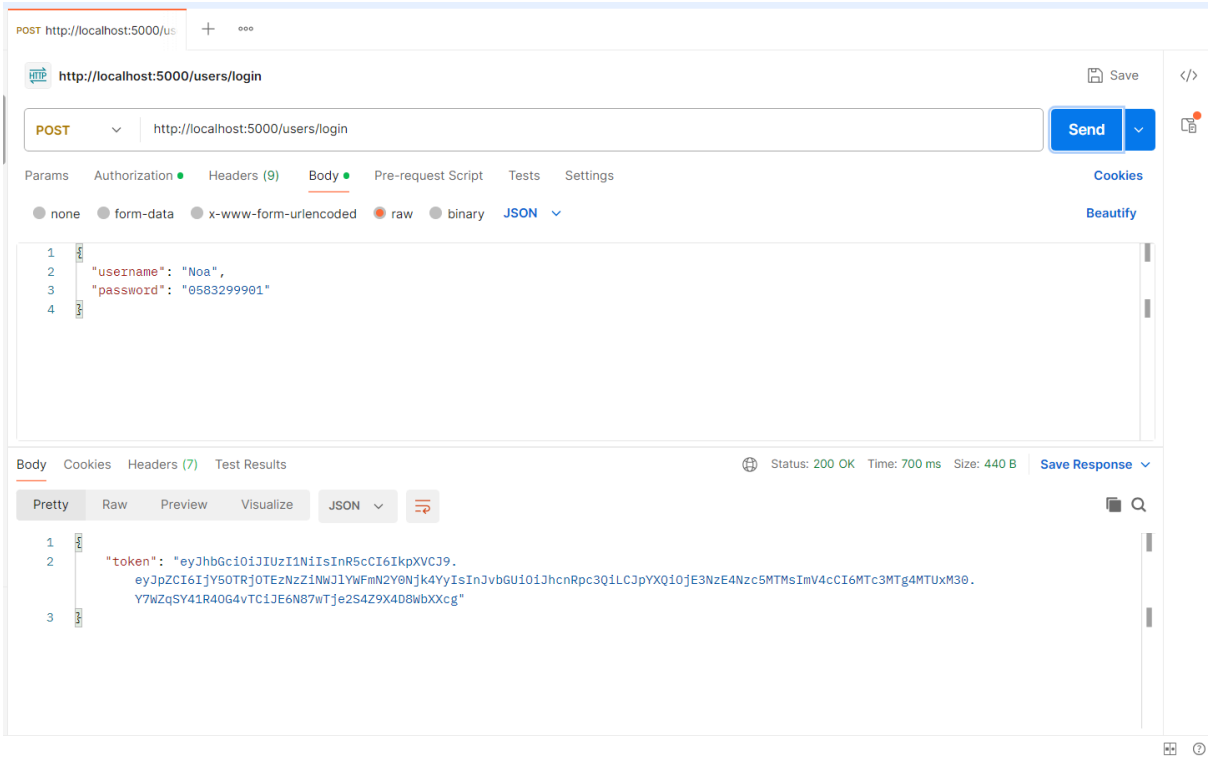
א. הרשמה (Register)

- **Method:** POST
- **URL:** http://localhost:5000/users/register



ב. התחברות (Login)

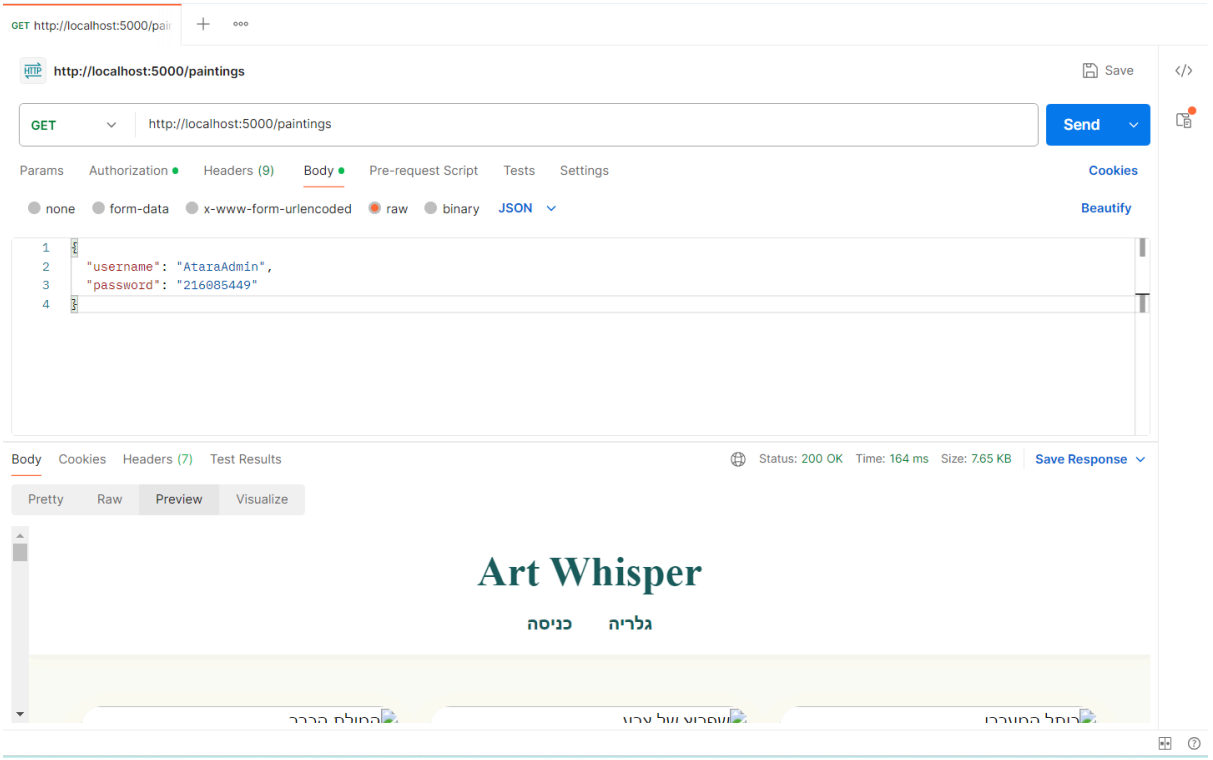
- **Method:** `POST`
- **URL:** `http://localhost:5000/users/login`
- **Body (JSON):**



2. פעולות על יצירות (Painting Controller)

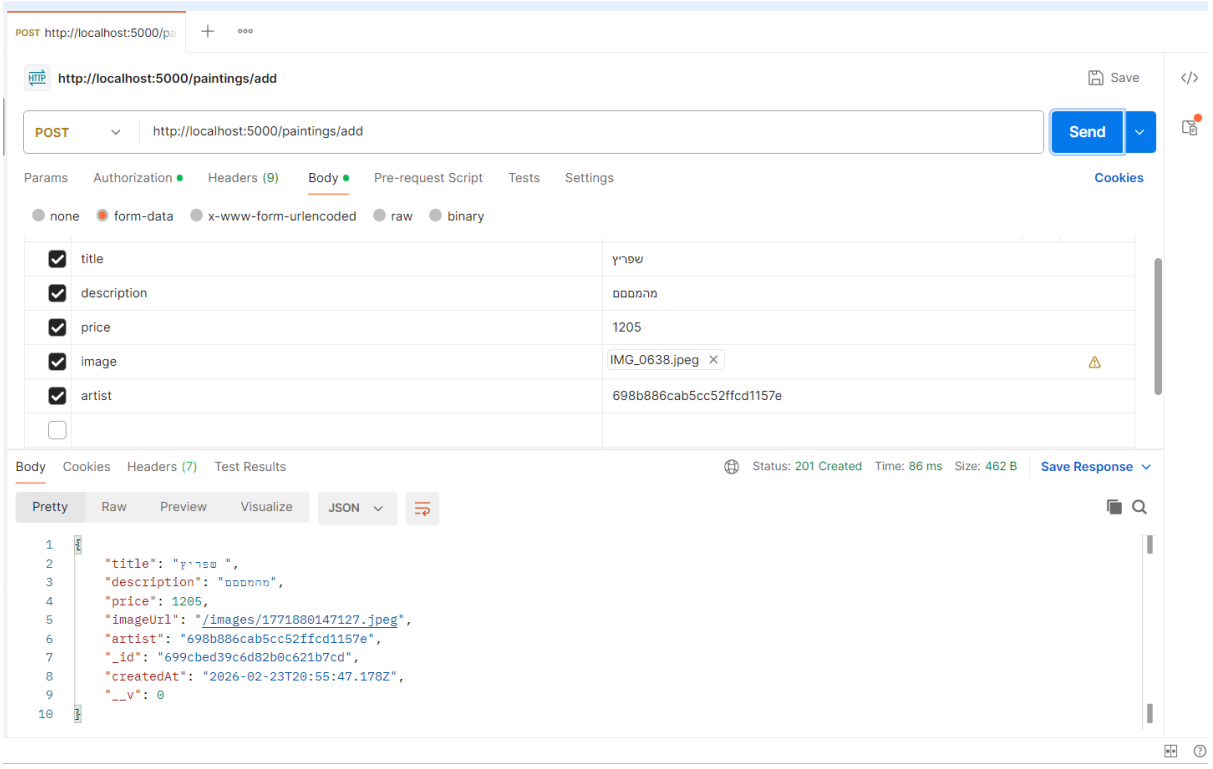
א. הצגת כל היצירות (Get All)

- **Method:** `GET`
- **URL:** `http://localhost:5000/paintings`



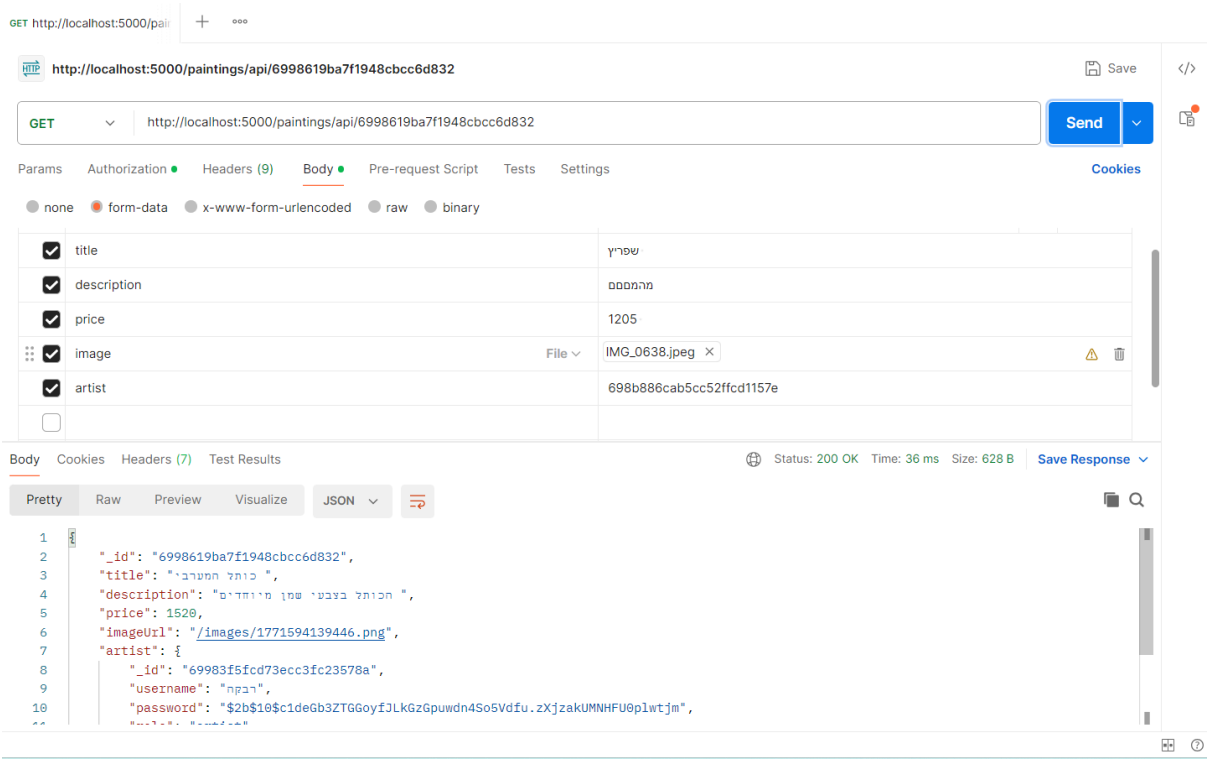
ב. הוספת יצירה חדשה (Create)

- **Method:** `POST`
- **URL:** `http://localhost:5000/paintings/add`
- **Body:** בחרי ב-**form-data** (כי יש העלאת קובץ):



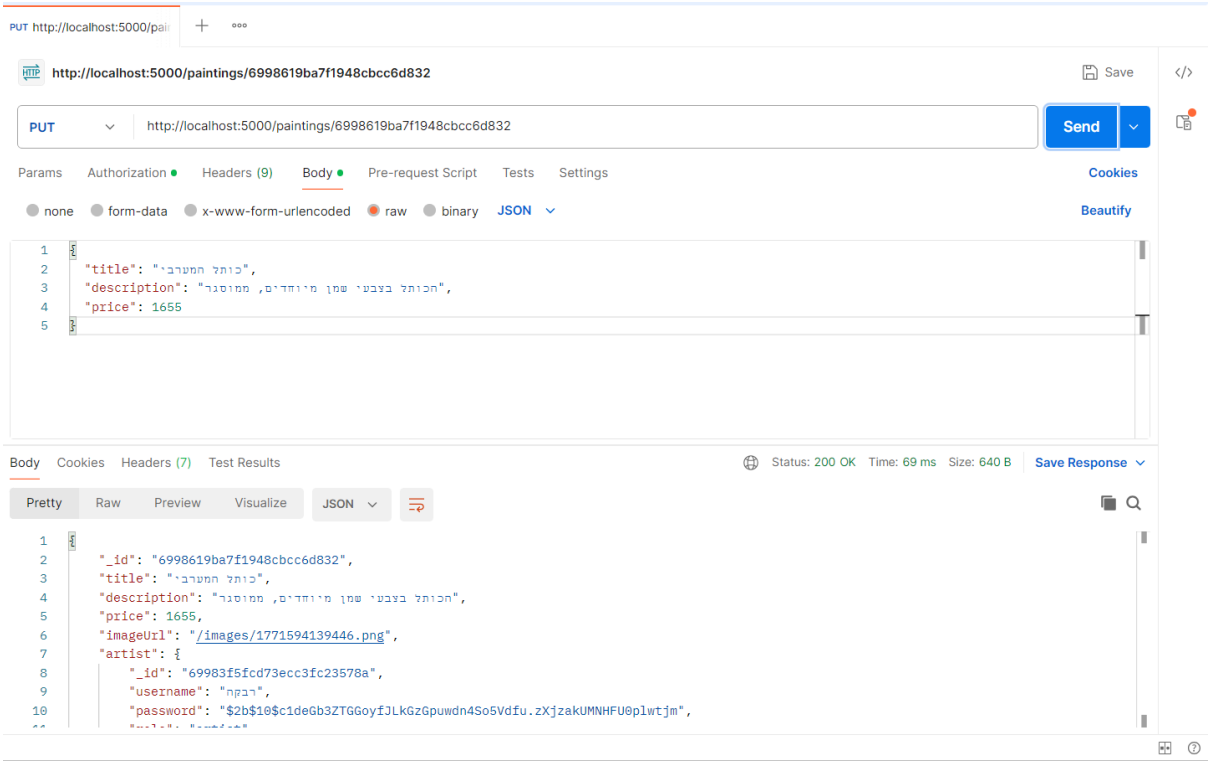
ג. שליפת יצירה ספציפית (Get By ID)

- **Method:** `GET`
- **URL:** `http://localhost:5000/paintings/api/ID_של_היצירה`



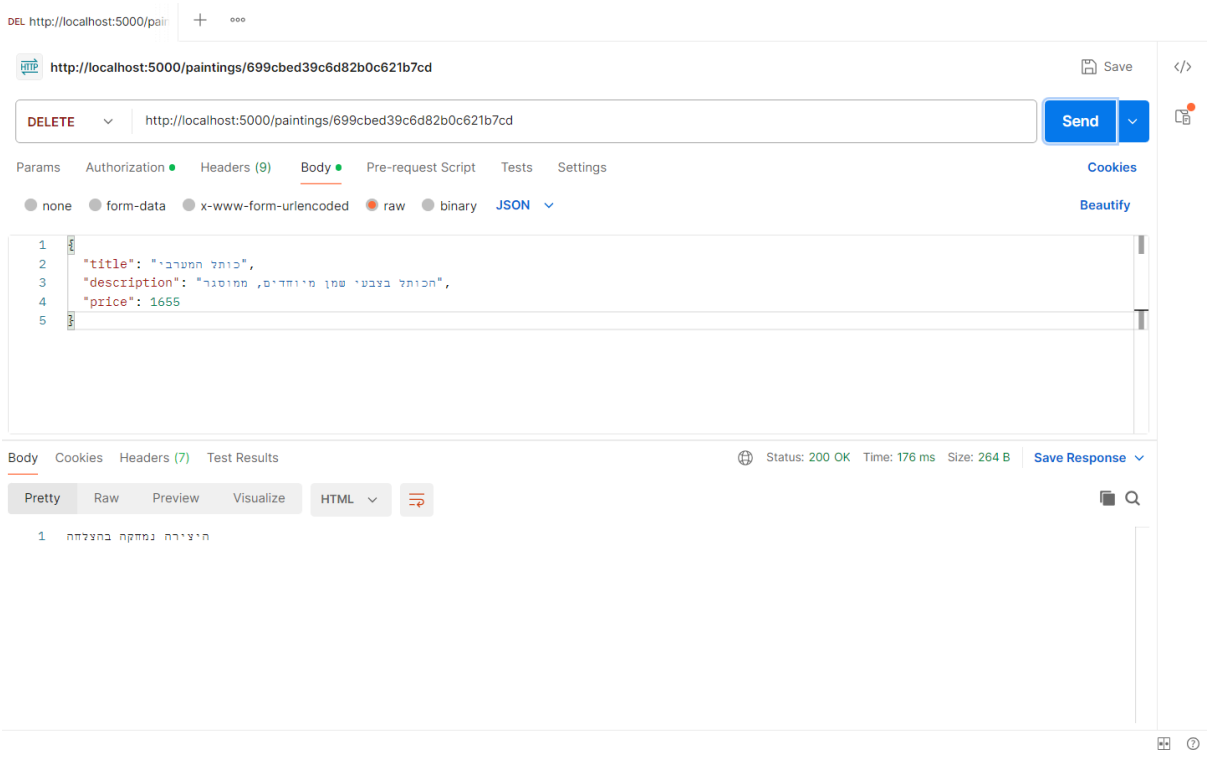
ד. עדכון יצירה (Update)

- **Method:** PUT
- **URL:** http://localhost:5000/paintings/ID_של_היצירה



ה. מחיקת יצירה (Delete)

- **Method:** DELETE
- **URL:** http://localhost:5000/paintings/ID_של_היצירה



1. תיאור הפרויקט

- **שם הפרויקט:** Art Whisper Boutique – גלריה דיגיטלית לניהול והצגת יצירות אמנות.
- **מטרה:** יצירת פלטפורמה מאובטחת המאפשרת לאמנים להעלות ולנהל את יצירותיהם, וללקוחות לצפות בתכנים אמנותיים בצורה נוחה.
- **טכנולוגיות:**
  - **Backend:** פותח ב-Node.js עם Express.
  - **Database:** MongoDB בשילוב ספריית Mongoose לניהול סכימות ונתונים.
  - **תצוגה:** שימוש ב-EJS Embedded JavaScript ליצירת דפים דינמיים.
  - **קבצים:** ניהול העלאת תמונות לשרת באמצעות ספריית Multer.
    (למרות שלא נלמדה בכיתה ..)
  - **אבטחה:** אימות זהות מבוסס JWT (JSON Web Tokens) והצפנת סיסמאות בעזרת bcrypt.

---

2. ארכיטקטורת המערכת ומבנהMVC

הפרויקט בנוי לפי מודל **MVC** המפריד בין שכבות הלוגיקה והתצוגה:

- **Model:** הגדרת מבנה הנתונים עבור משתמשים (User) ויצירות (Painting).
- **View:** דפי EJS המרנדרים את המידע למשתמש (גלריה, פרטי יצירה).
- **Controller:** ניהול הלוגיקה העסקית, כגון רישום משתמשים, התחברות, הוספת יצירות ועדכונן. וכן ראוטרים וכו'

---

3. לוגיקת הרשאות וניהול תפקידים

המערכת מיישמת הפרדת סמכויות קפדנית באמצעות Middleware ייעודי:

- **אורח / לקוח (Customer):** רשאי לצפות בגלריה ובפרטי היצירות בלבד.
- **אמן (Artist):** רשאי להוסיף יצירות חדשות (`isArtist`).
- **מנהל (Admin):** בעל סמכות מלאה לערוך כל יצירה ולבצע מחיקה לצמיתות מהגלריה.
- **Middleware אבטחה:** פונקציית `verifyToken` בודקת את תקינות הטוקן בכל פנייה לנתיב מוגן.

---

4. דגשים טכניים וולידציה

- **ניהול שגיאות:** שימוש ב-Status Codes תקניים (200, 201, 400, 401, 404, 500) להבטחת תקשורת תקינה בין הלקוח לשרת.
- **בדיקת קיום רשומות:** מימוש המידלוור `checkPaintingExists` המבצע ולידציה ל-ID ומחפש את היצירה ב-DB לפני כל פעולת עדכון או מחיקה.
- **Populate:** שימוש בפקודת `populate` לשליפת פרטי האמן מתוך אוסף המשתמשים, מה שמונע כפל נתונים ומאפשר תצוגה עשירה.

---

5. הצהרת יושרה

אני מצהירה כי הפרויקט בוצע על ידי באופן עצמאי. השימוש בבינה מלאכותית (AI) נעשה ככלי עזר בלבד לטובת הבנת קונספטים, תיקון שגיאות בקוד (Debugging) וסיוע בעיצוב דפי ה-EJS, תוך שמירה על עקרונות הפיתוח המקוריים שלי ולמידה מעמיקה של החומר.